

Peso de ações nos fundos de investimento brasileiros: um modelo de fator dinâmico com correção logística e ajuste parcial

João Paulo Zangrandi

Fundação Getúlio Vargas — Escola de Economia de São Paulo (FGV–EESP)

Orientador: Prof. Mauricio Ferraresi

Resumo

Este trabalho propõe e testa um modelo de fator dinâmico para o peso de ações na carteira de fundos de investimento brasileiros, em três etapas: uma cross-section mensal, célula a célula (ativo, mês), que estima o peso de cada fundo em função de seis características observáveis (tamanho, cotistas, indicador de fundo de cotas, fluxo de captação/resgate, beta do fundo e concentração do restante da carteira); um mecanismo de ajuste parcial que modela a velocidade de convergência da posição observada ao alvo estimado; e um esquema fora da amostra que testa o valor preditivo genuíno do modelo. A amostra final cobre 2.507 fundos, 41 grupos de gestora e 512 ativos de um universo bruto CVM ainda maior (fev/2017 a dez/2021, 8,2 milhões de observações). O ajuste parcial estimado ($\hat{\lambda} = 0,069$) vence a previsão ingênua fora da amostra nos quatro horizontes testados, com margem crescente. O trabalho aplica essa estrutura de erro à detecção de pares de fundos que replicam carteira — 1,29 milhão de pares estatisticamente significativos após correção de Benjamini–Hochberg sobre 26,7 milhões de testes — e testa se o fluxo previsto a partir desse padrão prediz retorno futuro do ativo, premissa de qualquer estratégia de *demand-based asset pricing*. O teste é rejeitado: o sinal não tem poder explicativo economicamente relevante (R^2 entre 0,002% e 0,154%) em nenhuma especificação testada. A principal contribuição do trabalho é distinguir, com o mesmo rigor metodológico, dois achados que a literatura de fluxo de fundos frequentemente trata como um só: a existência de replicação de carteira entre fundos, e sua tradutibilidade em sinal de negociação lucrativo — o primeiro validado, o segundo testado e rejeitado.

Palavras-chave: fundos de investimento; peso de carteira; ajuste parcial; demand-based asset pricing; fluxo de fundos.

Sumário

1	Introdução	3
2	Revisão de literatura	4
2.1	Precificação de ativos baseada em demanda	4
2.2	Comportamento de fundos de investimento e efeitos de fluxo	5
2.3	Modelos de ajuste parcial em finanças corporativas e de portfólio	5
3	Dados	6
3.1	Fontes e universo	6
3.2	Limpeza e características	7
3.3	Amostra final	7
4	Metodologia	8
4.1	Etapa 1: cross-section	8
4.2	Etapa 2: ajuste parcial	9
4.3	Etapa 3: esquema fora da amostra	9
5	Resultados	10
5.1	Etapa 1: cross-section	10
5.2	Etapa 2: ajuste parcial	11
5.3	Etapa 3: esquema fora da amostra	11
6	Aplicação: robô caça-replicantes	23
6.1	Correção de efeito mecânico do preço	23
6.2	Deteção de pares replicantes	25
6.3	Sinal do robô	27
6.4	O teste decisivo: fluxo previsto prediz retorno?	28
6.5	Síntese: o que está validado e o que não está	30
7	Conclusão	31

1 Introdução

Fundos de investimento brasileiros movimentam trilhões de reais em ativos e são, para boa parte das ações negociadas na B3, um bloco de investidores de porte suficiente para que sua carteira não seja um detalhe irrelevante para o preço. A pergunta que motiva este trabalho é simples de enunciar e difícil de responder com rigor: o que explica o peso que um fundo carrega em cada ativo, e essa carteira — ou sua variação — ajuda a prever o retorno futuro do próprio ativo? A primeira metade da pergunta é o território da literatura de *demand-based asset pricing* (KOIJEN; YOGO, 2019): características observáveis do investidor institucional (tamanho, mandato, histórico) predizem sistematicamente sua carteira. A segunda metade — será que essa demanda prevista tem poder de precificação — é testada com menos frequência, e quase nunca no mesmo desenho que estima a primeira.

Este trabalho propõe um modelo de três etapas (Seção 4) para responder às duas metades dessa pergunta com o mesmo dado, do início ao fim, para 2.507 fundos brasileiros com posição em ações, 41 grupos de gestora e 512 ativos (fev/2017 a dez/2021, Seção 3). Na primeira etapa, o peso de cada fundo em cada ativo é modelado por regressão logística em função de seis características do fundo — tamanho, cotistas, fundo de cotas, fluxo de captação/resgate, beta e concentração do restante da carteira — estimada célula a célula (ativo, mês), sem nenhuma agregação temporal por cima. Na segunda, um mecanismo de ajuste parcial modela a velocidade com que a posição observada converge a esse alvo. Na terceira, o modelo inteiro é testado fora da amostra, num corte temporal único, contra uma previsão ingênua.

Esse desenho é aplicado (Seção 6) a uma pergunta concreta: fundos de gestoras diferentes que erram de forma sincronizada, além do que suas características observáveis explicam, formam pares de replicação de carteira? A resposta é sim, e estatisticamente robusta mesmo depois de corrigir milhões de comparações múltiplas. O passo seguinte — converter esse padrão num sinal de fluxo previsto e perguntar se ele prediz retorno futuro do ativo, a premissa de qualquer estratégia de *demand-based asset pricing* — é testado até o fim e rejeitado: o sinal não tem poder preditivo economicamente relevante nesta amostra, neste desenho. Os dois resultados são reportados com o mesmo rigor, não porque o segundo seja menos interessante, mas porque a literatura de fluxo de fundos frequentemente trata “existe o padrão” e “dá para lucrar com ele” como a mesma pergunta (Seção 2) — e este trabalho mostra que não são.

A contribuição deste trabalho é, portanto, menos um resultado isolado e mais a cadeia completa, testada de ponta a ponta com dado público da CVM: característica do fundo → peso previsto → ajuste parcial → desempenho fora da amostra → sinal de negociação → retorno. Cada elo é testado separadamente, e o resultado negativo do último elo é registrado com o mesmo peso do positivo — uma disciplina que a literatura revisada na Seção 2 nem sempre segue.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 revisa a literatura de precificação baseada em demanda, comportamento de fluxo de fundos e modelos de ajuste parcial. A Seção 3 descreve as fontes de dado público da CVM e a construção da amostra. A Seção 4 formaliza as três etapas do modelo. A Seção 5 apresenta os resultados de cada etapa, com ênfase no desempenho fora da amostra e na heterogeneidade entre gestoras. A Seção 6 aplica o modelo à detecção de pares replicantes e testa, na Seção 6.4, se o sinal resultante prediz retorno — o teste decisivo do trabalho. A Seção 7 conclui, com uma discussão das limitações e extensões futuras.

2 Revisão de literatura

[Rascunho preparado sem indicação prévia de referências pelo orientador — a pedido dele, para servir de ponto de partida à revisão. Sujeito a revisão e complementação após seus comentários.]

Este trabalho conecta três correntes da literatura de finanças que raramente aparecem juntas no mesmo desenho empírico: precificação de ativos baseada em demanda, comportamento de fluxo de fundos de investimento, e modelos de ajuste parcial aplicados a decisões de portfólio. Cada uma contribui uma peça do desenho de três etapas descrito na Seção 4 — e, juntas, expõem a lacuna que este trabalho tenta preencher: a maior parte dessa literatura foi construída e testada no mercado americano; evidência equivalente para o mercado brasileiro, ligando característica do fundo a peso previsto e peso previsto a retorno futuro do ativo numa mesma base de dados, é escassa.

2.1 Precificação de ativos baseada em demanda

A premissa de que a demanda de investidores institucionais por ativos específicos afeta preço de forma economicamente relevante — não apenas ruído absorvido por arbitradores perfeitamente elásticos — ganha formalização mais completa em Koijen e Yogo (2019), que estimam um sistema de demanda a partir das carteiras de diferentes tipos de investidor institucional americano e mostram que a elasticidade de demanda observada é ordens de grandeza menor do que modelos de mercado eficiente sem fricção preveem: quando instituições rebalanceiam, o preço se move. A Etapa 1 deste trabalho (Seção 4) responde a uma versão mais restrita da mesma pergunta — o que explica a carteira observada de um fundo, célula a célula (ativo, mês)? — com uma especificação de corte transversal mais simples (regressão logística por característica do fundo) do que o sistema de demanda completo de Koijen e Yogo (2019), mas com a mesma lógica de fundo: características observáveis do investidor predizem a carteira, e essa previsão é o ponto de partida para qualquer pergunta sobre efeito em preço. A Seção 6.4 testa esse elo diretamente — será que o desvio da carteira prevista por essas características prediz retorno futuro? — com identificação mais fraca do que a variação em índices que Koijen e Yogo (2019) explora, mas

aplicada a um mercado onde essa pergunta específica ainda não tinha resposta.

2.2 Comportamento de fundos de investimento e efeitos de fluxo

Uma literatura anterior e mais extensa documenta que o fluxo de fundos de investimento — não só sua carteira em nível — move preço. Lakonishok, Shleifer e Vishny (1992) estão entre os primeiros a quantificar o efeito de negociação institucional em bloco sobre preço e a propor uma medida de *herding* (fundos negociando na mesma direção, no mesmo ativo, no mesmo período) que se tornou padrão na literatura seguinte; Wermers (1999) aplica essa medida a fundos mútuos americanos e encontra *herding* moderado, mas concentrado em ações pequenas e de crescimento, com efeito de preço mensurável nos trimestres seguintes — precursor direto da pergunta que a Seção 6 faz para fundos brasileiros. Coval e Stafford (2007) e Edelen e Warner (2001) deslocam o foco para o mecanismo: fundos que sofrem resgate (ou recebem captação) grande são forçados a vender (ou comprar) posições existentes por razões não relacionadas a informação sobre o ativo, criando pressão de preço que reverte parcialmente — *fire sales* no primeiro caso, efeito agregado de fluxo trimestral no segundo. Lou (2012) formaliza essa ideia num sinal de retorno esperado: fluxo previsto (a partir de fluxo passado do fundo e sua carteira) prediz retorno futuro do ativo, com poder fora da amostra economicamente relevante — o resultado que a Seção 6.4 deste trabalho tenta replicar, com desenho mais granular (par a par entre fundos replicantes, não fluxo agregado por característica), e não encontra. Gompers e Metrick (2001), Chevalier e Ellison (1997) e Sirri e Tufano (1998) completam o quadro do lado da demanda: características do fundo (tamanho, estilo, fluxo passado, sensibilidade de fluxo a desempenho) explicam sistematicamente sua carteira e seu comportamento de negociação, o que motiva diretamente a escolha das seis características da Etapa 1 deste trabalho (Tabela 4) — tamanho, cotistas, indicador de fundo de cotas, fluxo/AUM, beta do fundo e concentração da carteira são, em essência, uma adaptação dessas características ao dado disponível na CVM.

2.3 Modelos de ajuste parcial em finanças corporativas e de portfólio

O mecanismo de ajuste parcial (equação (3)) — a ideia de que um agente não salta instantaneamente para seu alvo, mas fecha uma fração fixa da distância a cada período — vem originalmente da literatura de estrutura de capital: Fama e French (2002) e Flannery e Rangan (2006) estimam a velocidade com que empresas convergem à sua alavancagem-alvo e documentam heterogeneidade substancial entre firmas nessa velocidade — padrão qualitativo que este trabalho replica em outro contexto — $\hat{\lambda} \approx 0,07$ (Seção 5) implica que um fundo fecha, em média, só cerca de 7% da distância ao seu peso-alvo por mês, e a heterogeneidade entre gestoras (Tabela 11) espelha a heterogeneidade entre firmas já documentada por essa literatura. Mais próximo da aplicação aqui, Calvet, Campbell e Sodini (2009) modelam diretamente o rebalanceamento de portfólio de investidores individuais suecos como ajuste parcial em direção a um peso-alvo e mostram que

a maioria dos investidores rebalanceia ativamente, mas de forma incompleta e heterogênea — o mesmo padrão qualitativo encontrado na Etapa 3 deste trabalho (persistência de variância entre gestoras, $R^2 = 0,72$, Seção 5), agora estimado para fundos institucionais brasileiros em vez de investidores individuais suecos, com o alvo definido por características do fundo (Etapa 1) em vez de um alvo de alocação exógeno.

Nenhuma dessas três correntes, isoladamente, testa a cadeia completa — característica do fundo $\rightarrow$ peso previsto $\rightarrow$ ajuste parcial $\rightarrow$ desempenho fora da amostra $\rightarrow$ sinal de negociação $\rightarrow$ retorno — na mesma base de dados. É essa cadeia completa, com cada etapa testada e reportada mesmo quando o resultado é negativo (Seção 6.4), que este trabalho propõe como contribuição, aplicada ao mercado de fundos de investimento brasileiro.

3 Dados

3.1 Fontes e universo

Os dados vêm de dois registros públicos que a CVM exige de todo fundo de investimento brasileiro: a Composição e Diversificação de Aplicações (CDA), extrato mensal de que vem o peso de cada ativo na carteira de cada fundo (a variável dependente deste trabalho), e o Informe Diário, de onde vêm patrimônio líquido, cotistas, captação e resgate (as características do fundo). O período coberto vai de janeiro de 2016 a dezembro de 2021. O universo de fundos é **todo fundo do universo CVM com posição em ações no período** (3.254 fundos, 41 grupos de gestora por marca controladora, 536 ativos de posição direta) — não restrito a nenhuma gestora ou ativo específico. Esse universo bruto já reflete uma limpeza de qualidade de dado: 34 fundo-mês (23 fundos) com soma de participações $> 150\%$ do patrimônio na CDA — erro de reporte identificado na fonte, não deste trabalho — foram excluídos antes de qualquer outra etapa (o corte de 150% separa erro de dado genuíno de alavancagem legítima de fundos "Ações Livre"/"Multimercados Livre", que persistentemente ultrapassam 100% sem ser erro).

Tabela 1: Funil da amostra, do universo bruto à amostra final. Fonte: scripts 50–58 $\rightarrow$ `painel_universo_completo_final.csv`; script 101_cross_section_universo_completo_hhi.R para a etapa de $\text{HHI}_{\text{resto}}$.

Etapa	Fundos	Ativos	Gestoras
Universo bruto (posição em ações, 2016–2021)	3.254	536	41
+ 5 características do Informe Diário completas	2.576	513	41
+ $\text{HHI}_{\text{resto}}$ defasado disponível	2.507	512	41

Cobertura temporal: 60 meses (jan/2017–dez/2021, não os 72 meses do período bruto) — o beta do fundo exige 252 pregões de histórico de cota, o que exclui os primeiros 12 meses da amostra.

Dos 678 fundos do universo bruto que não entram na amostra de 5 características completas, 68 nunca têm as quatro características do Informe Diário completas ao mesmo tempo; os outros

610 têm essas quatro, mas nunca chegam a ter beta — 91,5% deles (558) simplesmente não acumulam 252 dias de cota válida na janela 2016–2021 (fundos jovens demais, não uma limitação de dado), e os 8,5% restantes (52) acumulam mas não geram beta por outro motivo (ex.: janela sem par completo com o Ibovespa, ou fundo encerrado logo em seguida).

3.2 Limpeza e características

Um mesmo ativo pode aparecer na CDA sob rótulos diferentes conforme o tipo de posição (direta, cedida/recebida em empréstimo, direito de subscrição). Este trabalho mantém apenas a posição direta, identificada pelo sufixo numérico do código de negociação (convenção B3: sufixos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11) — 536 ativos de posição direta, 10.818.395 linhas de fundo-ativo-mês antes dos demais filtros.

Seis características de cada fundo entram no modelo (equação (1)), todas medidas no último dia do mês anterior ao da observação, para evitar viés de antecipação:

Tabela 2: As 6 características da Etapa 1. Fonte: Informe Diário da CVM (5 primeiras) e `painel_multiativo_final.csv` (HHI_{resto} , derivado do próprio peso defasado).

Característica	Definição
Tamanho	Logaritmo do patrimônio líquido
Cotistas	Logaritmo do número de cotistas
FIC	Indicador (0/1) de ser fundo de cotas de outro fundo
Fluxo/AUM	(Captação — resgate) sobre o patrimônio líquido
Beta do fundo	Covariância do retorno diário da cota com o Ibovespa / variância do Ibovespa, janela móvel de 252 pregões
HHI_{resto}	Concentração do restante da carteira de ações no fechamento do mês anterior , excluindo o ativo-alvo (equação (2)) — calculado sobre o sub-portfólio de ações capturado neste painel (não o NAV inteiro do fundo, que também pode incluir renda fixa e caixa não observados aqui); fundos sem dado de carteira em $t - 1$ ficam sem essa característica (2,4% das linhas)

3.3 Amostra final

Tabela 3: Dimensões da amostra final. Fonte: `painel_multiativo_final.csv`.

Observações (fundo $\times$ ativo $\times$ mês)	8.212.294
Fundos	2.507
Grupos de gestora	41
Ativos (posição direta)	512
Meses (fev/2017–dez/2021)	59

Esta é a amostra final com as 6 características (Seção 3) disponíveis linha a linha, uma única base do início ao fim (Seção 5).

4 Metodologia

O trabalho é organizado em três etapas sequenciais, cada uma alimentando a seguinte. A primeira etapa estima, mês a mês, o peso que cada fundo *deveria* carregar em cada ativo, dadas as características observáveis do fundo. A segunda etapa modela a velocidade com que o peso efetivamente observado converge a esse alvo. A terceira etapa testa, em dados que o modelo nunca viu durante a estimação, se essa modelagem tem valor preditivo genuíno. Em cada uma das três etapas, o erro é o principal objeto de análise: sua estrutura (quem erra mais, quando, e em que direção) é o que permite comparar fundos e gestoras entre si.

4.1 Etapa 1: cross-section

Para cada ativo n e cada mês t , o peso que um fundo i carrega é modelado como função logística de seis características do fundo:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + e_{i,n,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1)$$

em que $x_{i,n,t}$ reúne seis características do fundo (Seção 3): tamanho (log AUM), número de cotistas (log), indicador de fundo de cotas (FIC), fluxo de captação/resgate sobre o patrimônio, beta do próprio fundo, e a concentração do restante da carteira ($\text{HHI}_{\text{resto}}$, definida na equação (2) abaixo) — todas padronizadas, exceto o indicador de FIC e o fluxo de captação/resgate sobre o patrimônio. Tamanho, cotistas, fluxo e $\text{HHI}_{\text{resto}}$ são medidos no fechamento do mês anterior ($t - 1$); o beta do fundo é a exceção — a janela móvel de 252 pregões termina no fechamento do próprio mês t da observação, não de $t - 1$. Isso não vaza informação futura (o peso em t e o beta em t usam dado disponível até o mesmo fechamento), mas introduz uma via de endogeneidade mecânica que as outras cinco características não têm, já que o retorno da cota do fundo em t é função, em parte, das próprias posições que o modelo tenta explicar naquele mês — ver discussão na Seção 7. $\theta_{n,t}$ é o vetor de coeficientes daquele ativo naquele mês, estimado por máxima verossimilhança (regressão logística quase-binomial), separadamente para cada célula (ativo, mês) com número mínimo de fundos detentores, sem nenhuma etapa de agregação temporal por cima: cada $\theta_{n,t}$ é o resultado de uma única regressão de corte transversal.

$$\text{HHI}_{\text{resto},i,n,t} = \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} - \text{peso}_{i,n,t-1}^2, \quad \text{HHI}_{\text{total},i,t-1} = \sum_m \text{peso}_{i,m,t-1}^2 \quad (2)$$

$\text{HHI}_{\text{resto}}$ mede a concentração da carteira de ações do fundo i no **fechamento do mês anterior**, excluindo o peso que o próprio ativo-alvo n tinha naquele mesmo fechamento — excluir n evita a circularidade óbvia de usar a concentração de uma carteira que já inclui o peso que se está tentando explicar como variável explicativa dele mesmo; defasar para $t - 1$ garante a mesma disciplina de predeterminação das outras 5 características. Fundos sem nenhum dado de carteira

em $t - 1$ (fundo novo, por exemplo) ficam sem essa característica e saem da amostra — 2,4% das linhas.

O erro dessa etapa, $e_{i,n,t} = \text{peso}_{i,n,t} - g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$, mede o quanto a posição observada de um fundo se afasta do que suas próprias características explicam, *dentro* do mesmo mês. Por construção da máxima verossimilhança, a média desse erro é mecanicamente zero em cada célula — não é evidência de bom ajuste, apenas uma propriedade algébrica do estimador. O que de fato varia, e é informativo, é a dispersão do erro.

4.2 Etapa 2: ajuste parcial

A Etapa 1 estima um alvo, $w_{i,n,t}^* = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$, mas não diz nada sobre a *dinâmica*: quão rápido a posição real de um fundo converge a esse alvo, mês a mês. A segunda etapa modela essa dinâmica através de um mecanismo de ajuste parcial: a cada mês, o fundo fecha uma fração λ da distância entre sua posição atual e o alvo.

$$w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t} = \lambda d_{i,n,t} + u_{i,n,t+1}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t} \quad (3)$$

λ é estimado por mínimos quadrados ordinários diretos, sem intercepto, com todos os pares de meses consecutivos agrupados (*pooled*) — um único coeficiente, a mesma velocidade de ajuste para todo fundo e todo ativo.

4.3 Etapa 3: esquema fora da amostra

As duas primeiras etapas são estimadas com a amostra inteira e, por isso, não dizem se o modelo tem valor preditivo de verdade. A terceira etapa testa isso diretamente, com um corte temporal único: o parâmetro λ_h , para cada horizonte h , é reestimado usando **apenas** os meses de treino, anteriores a janeiro de 2020, e então aplicado, fixo, aos meses de teste, de janeiro de 2020 em diante — período que o modelo nunca viu durante a estimação.

$$\begin{aligned} \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} + \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t} && \text{(ajuste parcial)} \\ \hat{w}_{i,n,t+h} &= w_{i,n,t} && \text{(previsão ingênua)} \end{aligned} \quad (4)$$

O erro fora da amostra, $\text{erro}_{i,n,t+h} = (w_{i,n,t+h} - w_{i,n,t}) - \hat{\lambda}_{h,\text{treino}} d_{i,n,t}$, é comparado ao erro da previsão ingênua (que simplesmente assume que nada muda) através da raiz do erro quadrático médio (RMSE). A diferença percentual entre os dois RMSEs (**margem**) responde à pergunta central: o ajuste parcial estimado com dados antigos ainda ajuda a prever dados novos, ou uma previsão ingênua seria tão boa quanto?

5 Resultados

Toda esta seção usa a base final da Tabela 3 (2.507 fundos, 41 grupos de gestora, 512 ativos, 8.212.294 observações, 59 meses) — uma única base do início ao fim. A Etapa 1 é estimada célula a célula (ativo, mês), com exigência mínima de 15 fundos holders por célula; com o corte de qualidade de dado da Seção 3 ($\text{soma_peso} > 150\%$), o único fundo do grupo Legacy Capital passa a contribuir com exatamente uma célula (dez/2021), insuficiente pra aparecer em qualquer tabela desta seção que agregue por gestora ao longo do tempo — Etapa 2 e 3 exigem pares de meses consecutivos, que esse fundo não tem — resultado: **2.504 fundos, 41 grupos de gestora, 430 ativos com célula estimada, 8.195.278 observações.**

5.1 Etapa 1: cross-section

O modelo (equação (1)) é estimado célula a célula (ativo, mês); 13.723 células convergiram (17 não convergiram, excluídas). A Tabela 4 resume o coeficiente padronizado (log-odds) e a Tabela 5 o efeito marginal médio (APE, pontos percentuais) de cada característica, entre as 13.723 células.

Tabela 4: Coeficiente padronizado (log-odds) de cada característica, mediana e % de células com sinal positivo, entre 13.723 células (ativo, mês). Fonte: script 99_pipeline_hhi_lag_etapa1.R → theta_multiativo.csv.

Característica	Mediana	% de células positivo
Tamanho (θ^{aum})	−0,0283	44,5%
Cotistas (θ^{cot})	0,1254	72,8%
Fundo de cotas (θ^{fic})	−0,0244	48,3%
Fluxo/AUM (θ^{flow})	0,0372	53,0%
Beta do fundo (θ^{bf})	0,7830	88,2%
HHI _{resto} (θ^{hhi})	0,4220	87,6%

Pseudo- R^2 de McFadden médio (com piso em −1, ver nota do script): 0,531. HHI_{resto} é significativo ($|t| > 1,96$) em 74,4% das células (10.210 de 13.723), com sinal positivo em 95,7% dos casos significativos — concentrar o restante da carteira no mês anterior aumenta a probabilidade de concentrar também no ativo-alvo este mês.

Tabela 5: Efeito marginal médio (APE, pontos percentuais de peso), mesma base da Tabela 4. Fonte: script 99_pipeline_hhi_lag_etapa1.R → theta_multiativo.csv.

Característica	Mediana (p.p.)	% de células positivo
Tamanho	−0,0007%	44,5%
Cotistas	0,0141%	72,8%
Fundo de cotas	−0,0005%	48,3%
Fluxo/AUM	0,0027%	52,9%
Beta do fundo	0,1401%	88,2%
HHI _{resto}	0,0562%	87,6%

Tabela 6: Estatísticas do erro e , Etapa 1, 8.195.278 observações. Fonte: script 99_pipeline_hhi_lag_etapa1.R $\rightarrow$ erro_e_multiativo.csv.

Estatística	Valor
Média	0,000000
Desvio-padrão	0,0117
Mediana	-0,0004
Mínimo / Máximo	-0,688 / 0,985
% de observações com $e > 0$	25,4%
Assimetria	11,96
Curtose	774,47 (normal = 3)
Previsões fora de $[0, 1]$	0 de 8.195.278

Assimetria/curtose altas por construção: a base mistura 512 ativos de liquidez e perfil muito diferentes numa única distribuição agregada, dominada por posições pequenas/residuais e algumas concentrações extremas.

5.2 Etapa 2: ajuste parcial

λ (equação (3)) estimado por MQO *pooled*, todos os pares de meses consecutivos, toda a amostra: $\hat{\lambda} = 0,0690$.

Tabela 7: Estatísticas do erro u , Etapa 2, 7.444.169 pares de meses consecutivos. Fonte: script 98_etapa1_etapa2_stats_multiativo.R $\rightarrow$ erro_u_multiativo.csv.

Estatística	Valor
Média	-0,00004
Desvio-padrão	0,0045
Mediana	0,0000
Mínimo / Máximo	-0,892 / 0,592
% de observações com $u > 0$	33,4%
Assimetria	-1,48
Curtose	892,04 (normal = 3)

5.3 Etapa 3: esquema fora da amostra

λ_h (equação (4)) estimado só em treino ($< \text{jan}/2020$), aplicado fixo ao teste ($\text{jan}/2020\text{--dez}/2021$).

A Tabela 8 traz o RMSE agregado nos 4 horizontes.

Tabela 8: RMSE fora da amostra, ajuste parcial vs. previsão ingênua, 4 horizontes. Fonte: script 99_pipeline_hhi_lag_etapa1.R.

	$h = 1$	$h = 3$	$h = 6$	$h = 12$
RMSE ajuste parcial	0,004033	0,005850	0,007097	0,008546
RMSE previsão ingênua	0,004095	0,006040	0,007454	0,009198
Razão ajuste/ingênua	0,9849	0,9685	0,9521	0,9291

$\lambda_1 = 0,0704$, $\lambda_3 = 0,1473$, $\lambda_6 = 0,2205$, $\lambda_{12} = 0,3382$ — crescente com o horizonte, como esperado (mais tempo, mais da distância ao alvo é percorrida). O ajuste parcial vence a previsão ingênua nos 4 horizontes, com margem crescente.

Tabela 9: λ fixo (treino único) vs. janela expansiva (reestimado mês a mês, sem vazamento), fora da amostra, $h = 1$. Fonte: script 82_etapa3_multiativo_janela_expansiva.R.

Meses de teste	λ fixo	λ expansiva
23	0,9848	0,9849

Razão RMSE/RMSE ingênua. Ambas as versões vencem a ingênua em 23 dos 23 meses; correlação de Spearman do ranking de dificuldade por gestora entre as duas versões de λ , 40 gestoras: 1,0000. Confirma a robustez do λ fixo.

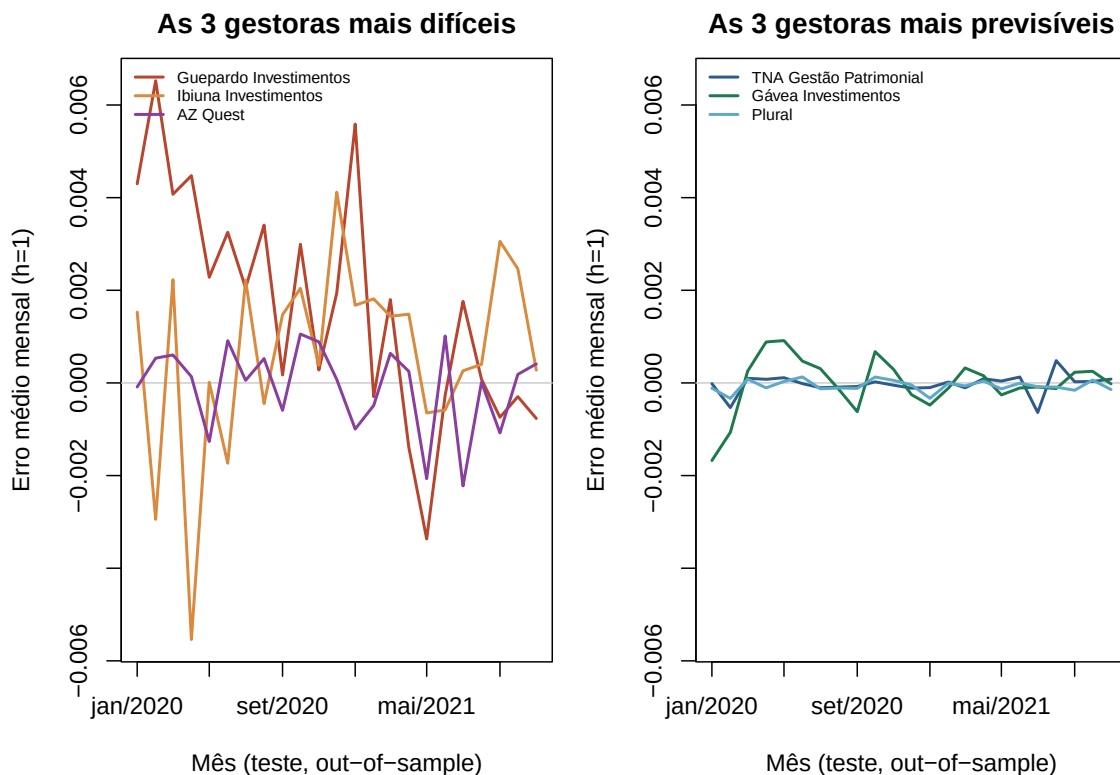


Figura 1: Evolução mensal do erro médio fora da amostra ($h = 1$), 3 gestoras mais difíceis (Guepardo, Ibiuna, AZ Quest) e 3 mais previsíveis (TNA, Gávea, Plural) — extremos de RMSE $h = 1$ (Tabelas 11–12). Fonte: script 74_figuras_dinamica_erro_tcc.R → etapa3_multiativo_h1.csv.

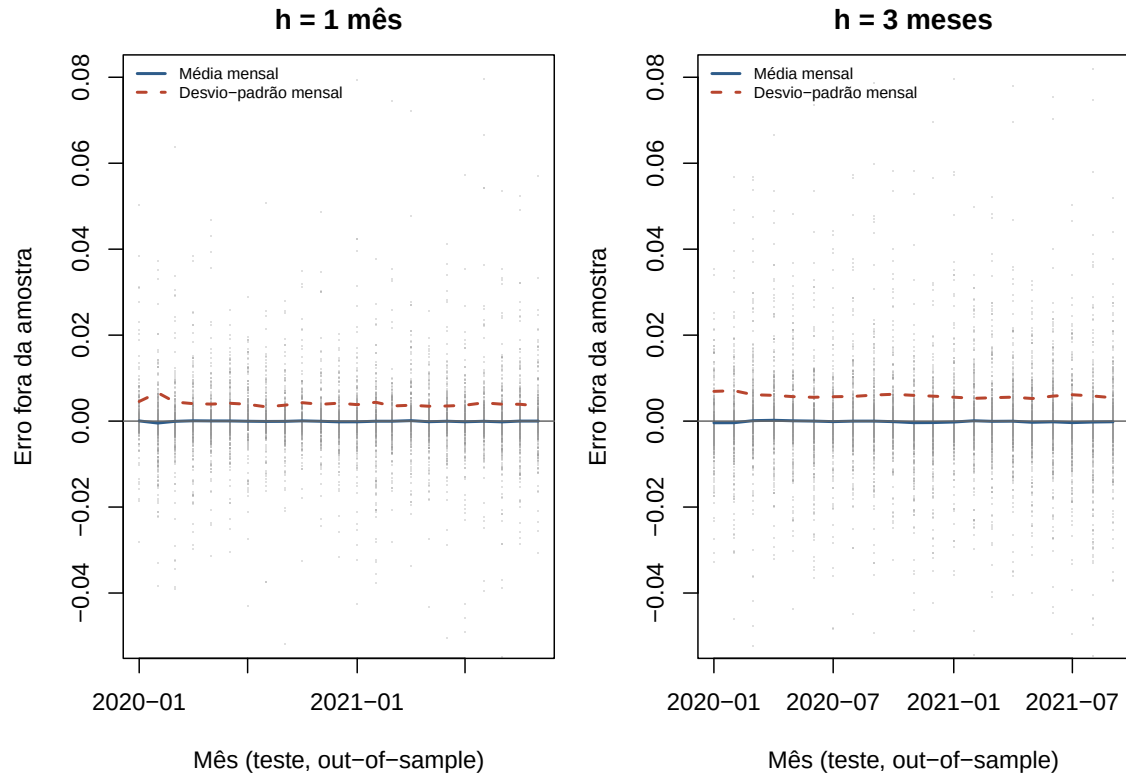


Figura 2: Erro fora da amostra agregado (nuvem cinza: individual; azul: média mensal; vermelho: desvio-padrão mensal). Esquerda: $h = 1$; direita: $h = 3$. Fonte: script 74_figuras_dinamica_erro_tcc.R.

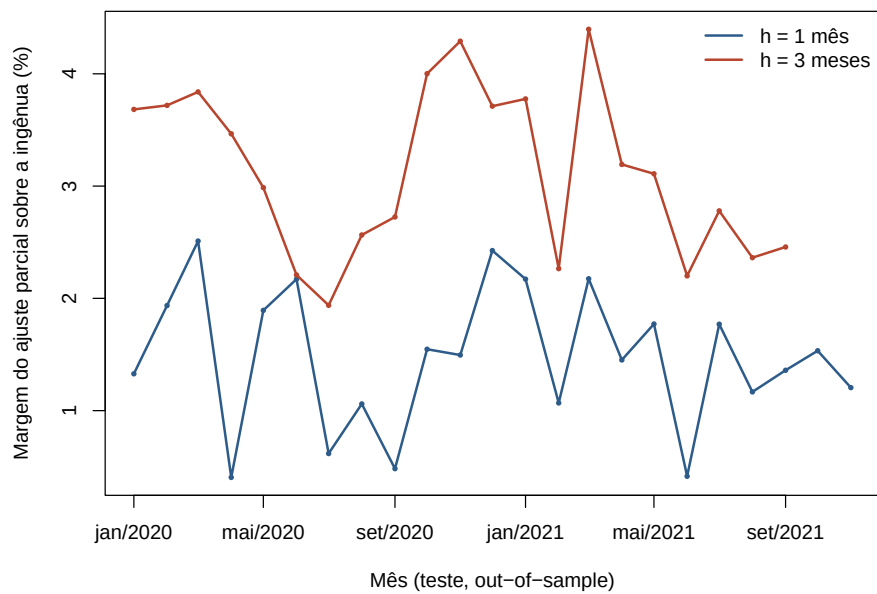


Figura 3: Margem do ajuste parcial sobre a ingênua, mês a mês ($h = 1$: média 1,48%; $h = 3$: média 3,13%). Fonte: script 75_figura_margem_dinamica.R.

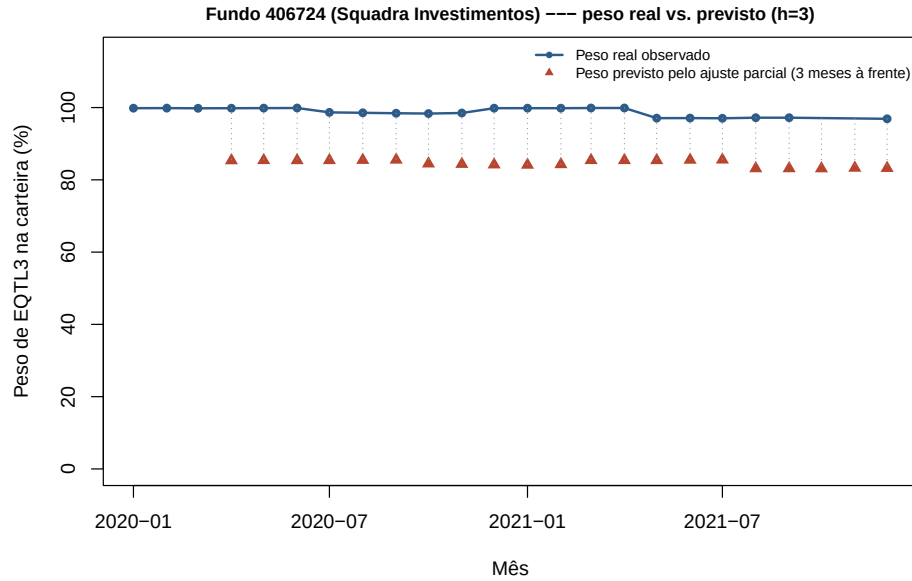


Figura 4: Peso real vs. previsto ($h = 3$), fundo 406724 (Squadra Investimentos), EQTL3 — o par fundativo de maior RMSE fora da amostra entre os que têm posição de verdade (sem posição-poeira). O peso fica persistentemente concentrado (entre 97% e 99,9% do patrimônio) ao longo de todo o período de teste, e é justamente essa concentração extrema e permanente — não capturada plenamente pelas 6 características — que o ajuste parcial sistematicamente não acerta. Fonte: script 92_figura_trajetoria_fundo_v2.R.

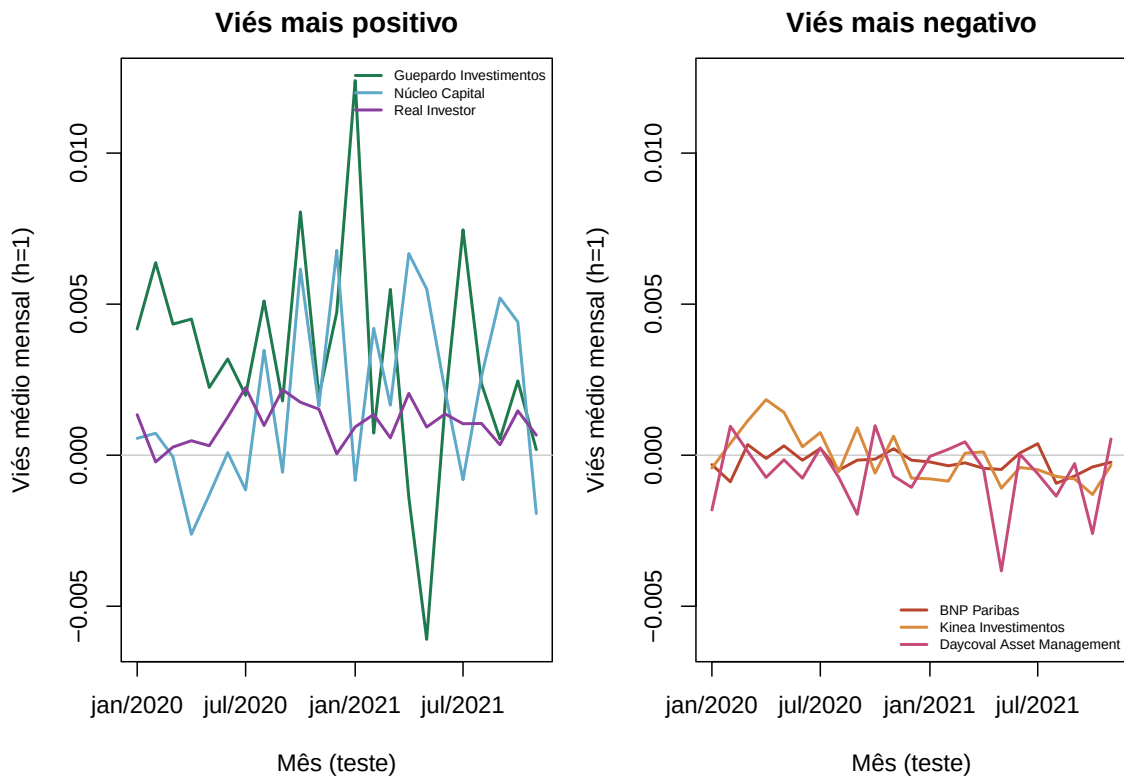


Figura 5: Viés médio mensal fora da amostra, com sinal, 3 gestoras mais positivas e 3 mais negativas (mín. 100 obs. de teste). Maior viés positivo: Guepardo (0,00329), Núcleo Capital (0,00168); maior negativo: Daycoval (−0,00070), Kinea (−0,00041). Fonte: script 77_figura_vies_dinamico_gestora.R.

Persistência do viés. Dividindo os 23 meses de teste ao meio: correlação de 0,73 ($R^2 = 0,54$) entre o viés médio de cada gestora nas duas metades (40 gestoras com ≥ 50 observações em cada metade) — persistente, mas longe de perfeito.

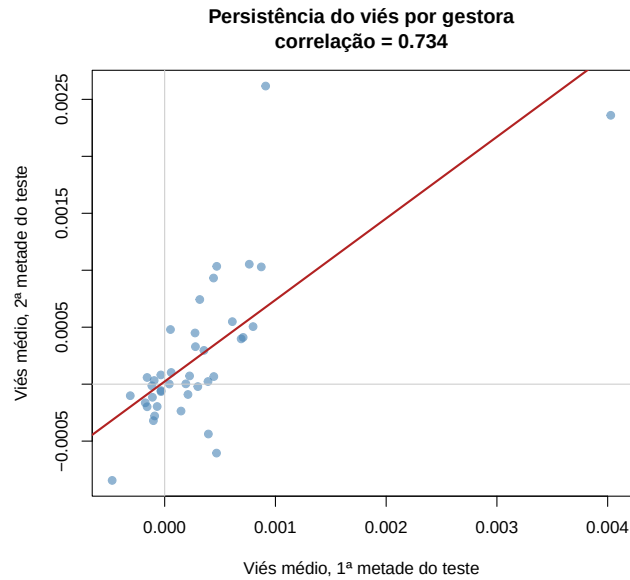


Figura 6: Viés médio, 1ª metade do teste (2020) vs. 2ª metade (2021), 39 gestoras. Fonte: script 84_persistencia_vies_gestora.R.

Correção de viés. Estimando o viés na 1ª metade e aplicando-o, fixo, à 2ª: RMSE cai de 0,005858 para 0,005856 — melhora de 0,04%, irrelevante na prática.

Decomposição $RMSE^2 = viés^2 + variância$. Em média entre as 40 gestoras, $viés^2$ explica 0,46% do $RMSE^2$ (mediana 0,12%; máximo 2,99%, Real Investor). *Pooled* (todas as observações juntas): 0,000%. A variância domina.

Decomposição do erro: variância domina o viés

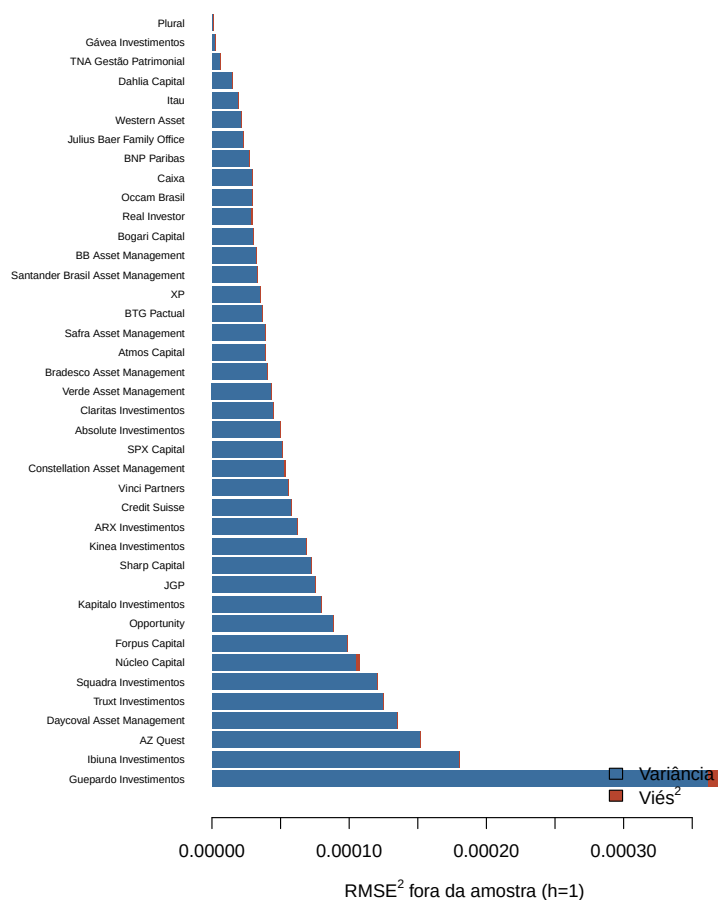


Figura 7: Decomposição do erro fora da amostra ($h = 1$) por gestora, ordenada por RMSE. Fonte: script 86_decomposicao_e_persistencia_variancia.R.

Persistência da variância. Correlação de 0,85 ($R^2 = 0,72$) entre o desvio-padrão do erro na 1^a e na 2^a metade do teste (40 gestoras) — bem mais persistente que o viés (parágrafo anterior): quem é difícil de prever numa metade do teste tende a continuar difícil na outra, de forma muito mais estável do que a direção do erro.

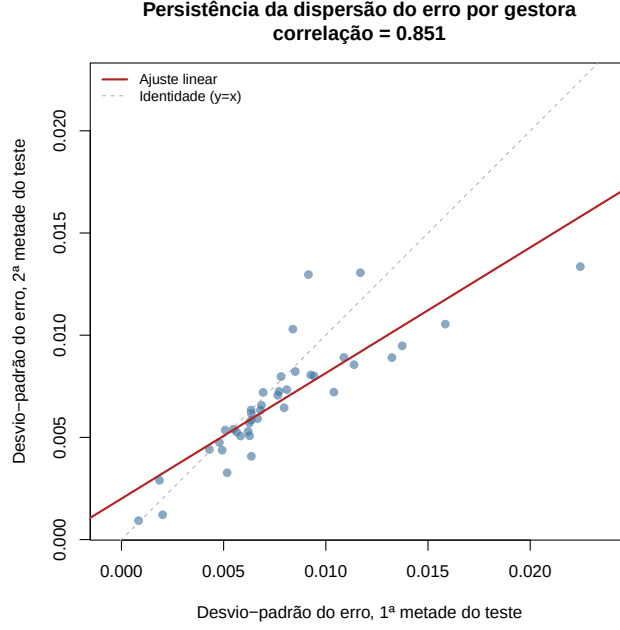


Figura 8: Desvio-padrão do erro, 1ª vs. 2ª metade do teste, 39 gestoras. Linha tracejada: $y = x$. Fonte: script 86_decomposicao_e_persistencia_variancia.R.

O que explica a variância. Duas construções de concentração aparecem neste trabalho: $\text{HHI}_{\text{resto}}$ (equação (2), exclui o ativo-alvo, nível fundo-ativo-mês, já dentro da Etapa 1) e $\text{HHI}_{\text{medio}}$ (inclui todos os ativos, nível gestora, usado só nesta regressão de diagnóstico — pergunta diferente: mesmo com HHI já formalmente no modelo de peso, a concentração ainda explica erro residual entre gestoras?). Correlações bivariadas contra o desvio-padrão do erro por gestora: beta 0,47 ($R^2 = 0,22$), tamanho 0,09 ($R^2 = 0,01$), $\text{HHI}_{\text{medio}}$ 0,65 ($R^2 = 0,43$) — mesmo com HHI já formalmente no modelo de peso (Etapa 1), a concentração ainda explica bastante do erro residual entre gestoras. Para isolar o efeito de cada característica, a concentração entra numa regressão múltipla junto com as 5 características não-HHI da Etapa 1, todas medidas só no período de treino (predeterminadas em relação ao dp(erro)_g , medido só no período de teste):

$$\begin{aligned} \text{dp(erro)}_g = & \alpha + \beta_1 \overline{\text{beta}}_g + \beta_2 \overline{\log(\text{AUM})}_g + \beta_3 \overline{\log(\text{cotistas})}_g \\ & + \beta_4 \overline{\% \text{FIC}}_g + \beta_5 \overline{\text{fluxo}/\text{AUM}}_g + \beta_6 \overline{\text{HHI}_{\text{medio}}}_g + u_g \end{aligned} \quad (5)$$

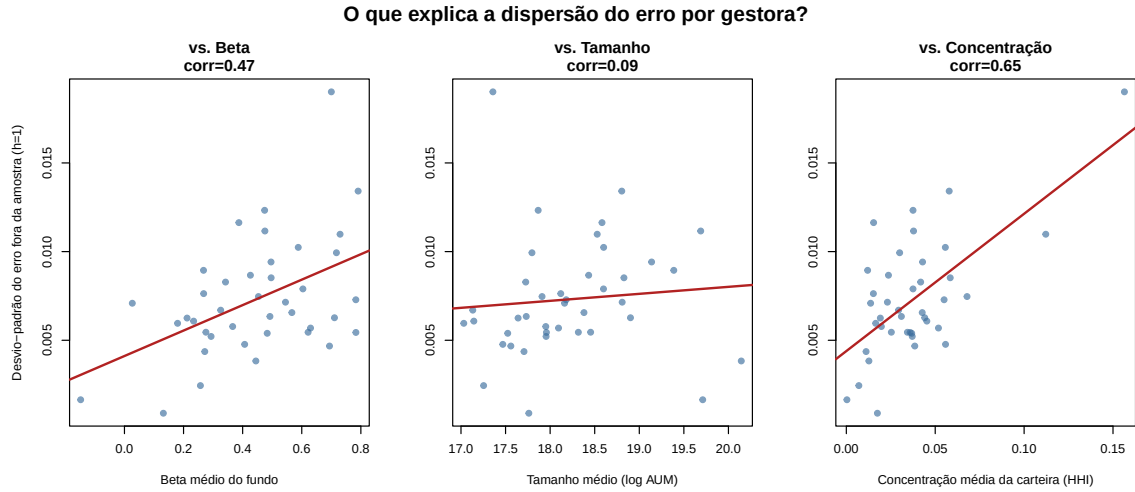


Figura 9: Desvio-padrão do erro por gestora vs. beta médio, tamanho médio, $HHI_{\text{médio}}$, 40 gestoras. Fonte: script 87_explica_variancia_gestora.R.

Tabela 10: Regressão múltipla (equação (5)): desvio-padrão do erro fora da amostra por gestora explicado pelas 5 características não-HHI da Etapa 1 mais $HHI_{\text{médio}}$, todas do período de treino. 40 gestoras. Fonte: script 95_regressao_completa_variancia.R.

Variável	Coefficiente	t	Sig.
Intercepto (α)	-0,0122	-1,07	n.s.
Beta médio do fundo	0,0015	0,55	n.s.
Tamanho médio, log AUM	0,0009	1,34	n.s.
Cotistas médio, log	0,0001	0,18	n.s.
% FIC	-0,0006	-0,31	n.s.
Fluxo/AUM médio	-0,0092	-1,38	n.s.
$HHI_{\text{médio}}$	0,0736	3,76	**
R^2		0,496	

** $p < 1\%$; n.s. = não significativo a 5%. HHI já estar formalmente na Etapa 1 não elimina seu poder explicativo aqui — são perguntas diferentes (a Etapa 1 explica o *peso*; esta regressão explica o *erro* de gestoras inteiras).

Concentração no nível fundo-mês. Refinando para o nível fundo-mês (não mais média por gestora): correlação contemporânea 0,48 (Spearman 0,80), defasada (mês $t - 1$) 0,49 (Spearman 0,80) — quase idênticas, afastando coincidência de mesmo mês — e dentro do fundo (demeaned) 0,07 (Spearman 0,11): a concentração é, sobretudo, um traço que diferencia fundos entre si, não um sinal de curto prazo dentro do mesmo fundo.

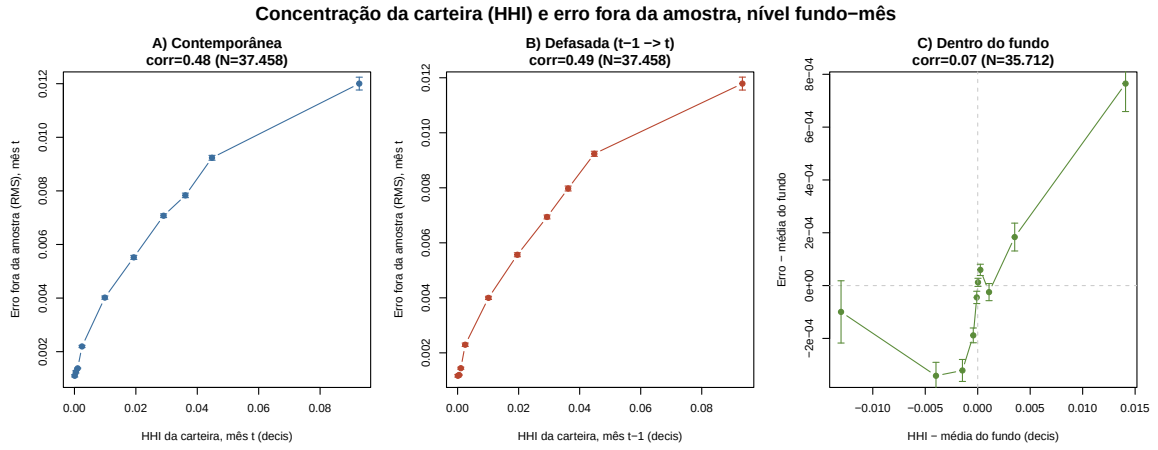


Figura 10: Concentração (HHI) vs. erro fora da amostra, nível fundo-mês, em decis. (A) contemporânea; (B) defasada; (C) dentro do fundo. Fonte: script 88_concentracao_mes_a_mes.R.

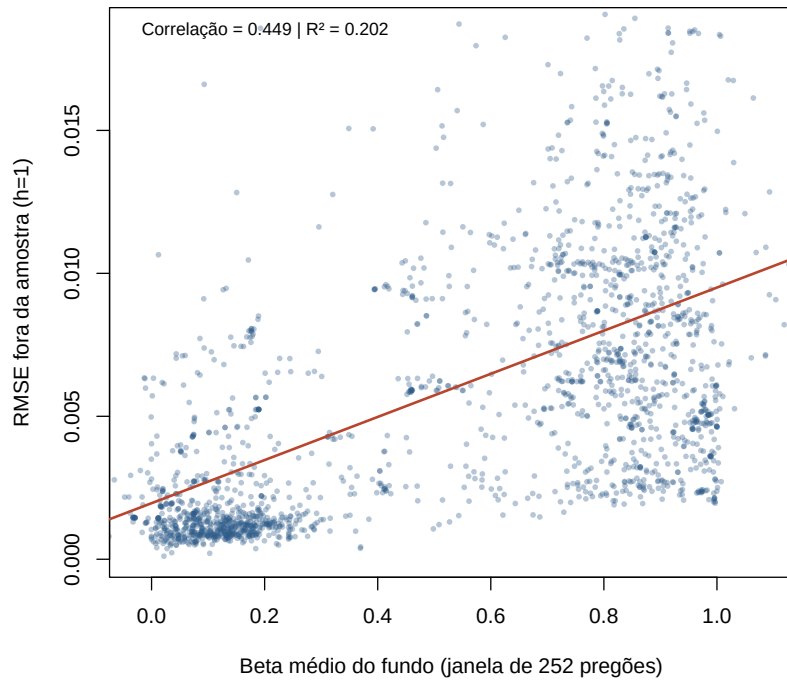


Figura 11: Beta médio do fundo vs. RMSE fora da amostra, 2.039 fundos (≥ 6 obs. de teste, peso mediano $\geq 0,1\%$). $R^2 = 0,20$ (coef. 0,00754, $p < 10^{-100}$). Fonte: script 78_figura_beta_vs_erro.R.

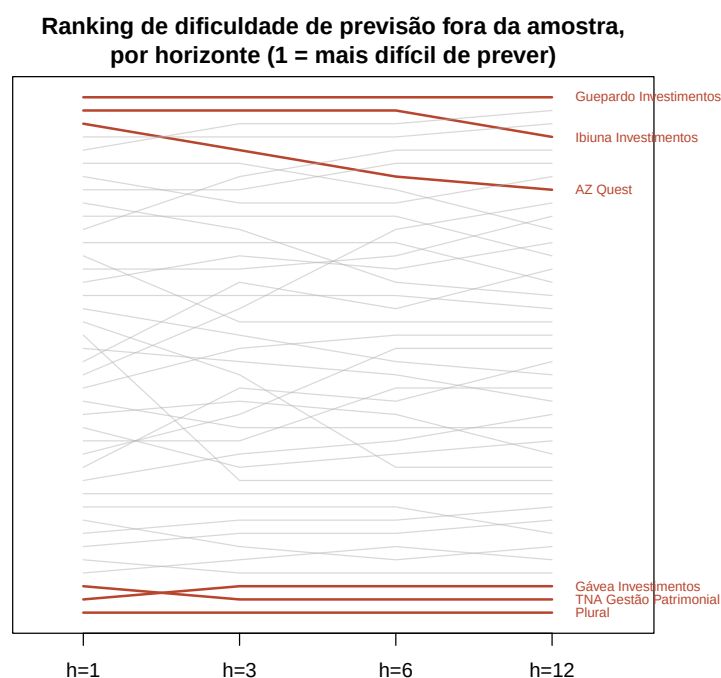


Figura 12: Estabilidade do ranking de dificuldade por gestora entre horizontes, 40 gestoras (todas com dado completo nos 4 horizontes). Spearman: 0,97 ($h1-h3$), 0,94 ($h1-h6$), 0,91 ($h1-h12$), 0,98 ($h3-h6$), 0,97 ($h3-h12$), 0,99 ($h6-h12$). Fonte: script 80_figura_ranking_horizontes.R.

Tabela 11: RMSE fora da amostra por gestora, 4 horizontes, ordenado do mais ao menos errante em $h = 1$. Fonte: script 93_gera_latex_tabelas_9_10.R → etapa3_multiativo_gestora_multihorizonte.csv.

Gestora	Fundos ($h=1$)	RMSE $h=1$	RMSE $h=3$	RMSE $h=6$	RMSE $h=12$
Guepardo Investimentos	11	0,01424	0,02305	0,03358	0,05649
Ibiuna Investimentos	7	0,01331	0,02131	0,02492	0,02848
AZ Quest	22	0,01092	0,01461	0,01650	0,01871
Squadra Investimentos	15	0,01069	0,01588	0,02090	0,03058
Núcleo Capital	22	0,01037	0,01810	0,02468	0,03538
Forpus Capital	3	0,00992	0,01436	0,01649	0,01666
Truxt Investimentos	29	0,00811	0,01263	0,01600	0,01978
Sharp Capital	34	0,00800	0,01290	0,01713	0,02134
ARX Investimentos	11	0,00785	0,01083	0,01260	0,01510
Kinea Investimentos	4	0,00709	0,01156	0,01536	0,01600
Constellation Asset Management	25	0,00691	0,01375	0,01831	0,02768
Opportunity	19	0,00681	0,01053	0,01349	0,01570
SPX Capital	35	0,00614	0,00919	0,01174	0,01338
Atmos Capital	28	0,00612	0,00999	0,01340	0,01711
Verde Asset Management	14	0,00601	0,01020	0,01297	0,01643
Absolute Investimentos	7	0,00585	0,00921	0,01220	0,01408
JGP	46	0,00559	0,00784	0,00902	0,01079
Daycoval Asset Management	6	0,00557	0,00730	0,00726	0,00827
Kapitalo Investimentos	22	0,00536	0,00580	0,00693	0,00818
Credit Suisse	65	0,00533	0,00741	0,00859	0,00974
Bogari Capital	15	0,00530	0,00925	0,01200	0,01575

continua na próxima página

(continuação)

Gestora	Fundos ($h=1$)	RMSE $h=1$	RMSE $h=3$	RMSE $h=6$	RMSE $h=12$
Real Investor	5	0,00491	0,00919	0,01401	0,01742
Caixa	31	0,00491	0,00744	0,00990	0,01275
Vinci Partners	47	0,00487	0,00682	0,00780	0,00899
Claritas Investimentos	10	0,00482	0,00706	0,00795	0,00849
Bradesco Asset Management	302	0,00445	0,00620	0,00736	0,00875
BB Asset Management	129	0,00441	0,00671	0,00838	0,01022
Western Asset	26	0,00438	0,00701	0,00963	0,01253
Occam Brasil	27	0,00430	0,00715	0,00831	0,01096
BTG Pactual	143	0,00416	0,00629	0,00743	0,00911
Safrá Asset Management	155	0,00397	0,00564	0,00668	0,00763
Santander Brasil Asset Management	70	0,00394	0,00550	0,00630	0,00734
Julius Baer Family Office	62	0,00329	0,00452	0,00538	0,00642
XP	89	0,00327	0,00478	0,00565	0,00748
BNP Paribas	44	0,00324	0,00462	0,00561	0,00744
Itaú	466	0,00261	0,00385	0,00473	0,00559
Dahlia Capital	18	0,00245	0,00422	0,00549	0,00631
TNA Gestão Patrimonial	29	0,00150	0,00216	0,00278	0,00384
Gávea Investimentos	17	0,00144	0,00265	0,00365	0,00472
Plural	1	0,00050	0,00079	0,00104	0,00134

Tabela 12: Margem do ajuste parcial sobre a ingênua (% de redução de RMSE), mesma ordem da Tabela 11. Negativo = ajuste parcial pior que a ingênua. Fonte: script 93_gera_latex_tabelas_9_10.R.

Gestora	Margem $h=1$	Margem $h=3$	Margem $h=6$	Margem $h=12$
Guepardo Investimentos	1,2%	1,0%	-0,1%	-1,3%
Ibiuna Investimentos	3,1%	6,8%	8,2%	14,3%
AZ Quest	3,1%	6,7%	9,5%	15,1%
Squadra Investimentos	-5,4%	-13,7%	-24,3%	-45,6%
Núcleo Capital	-1,0%	-2,1%	-2,0%	-5,7%
Forpus Capital	2,4%	5,9%	7,7%	11,5%
Truxt Investimentos	1,7%	3,8%	5,9%	13,1%
Sharp Capital	1,8%	4,6%	8,2%	15,2%
ARX Investimentos	2,1%	4,3%	6,9%	7,9%
Kinea Investimentos	1,7%	3,7%	8,1%	10,0%
Constellation Asset Management	-0,2%	0,6%	2,8%	4,0%
Opportunity	1,6%	3,8%	6,2%	9,6%
SPX Capital	2,7%	6,5%	10,5%	17,9%
Atmos Capital	0,2%	2,9%	5,1%	11,8%
Verde Asset Management	0,6%	1,6%	3,0%	-0,3%
Absolute Investimentos	1,8%	4,0%	7,3%	11,5%
JGP	2,1%	3,9%	4,8%	7,8%
Daycoval Asset Management	2,8%	5,6%	7,9%	12,3%
Kapitalo Investimentos	2,7%	5,8%	7,1%	8,0%
Credit Suisse	2,4%	4,9%	7,8%	13,8%
Bogari Capital	-0,4%	0,3%	0,9%	-3,2%
Real Investor	-1,4%	1,2%	2,4%	8,2%

continua na próxima página

(continuação)

Gestora	Margem $h=1$	Margem $h=3$	Margem $h=6$	Margem $h=12$
Caixa	1,5%	3,6%	6,0%	8,3%
Vinci Partners	1,3%	3,0%	6,1%	16,7%
Claritas Investimentos	1,8%	6,1%	10,6%	18,4%
Bradesco Asset Management	1,9%	3,5%	4,5%	4,2%
BB Asset Management	1,0%	2,0%	3,2%	3,5%
Western Asset	1,1%	3,1%	5,2%	5,7%
Occam Brasil	1,8%	4,0%	6,8%	9,6%
BTG Pactual	1,1%	2,0%	2,9%	5,5%
Safra Asset Management	1,7%	3,4%	6,6%	14,2%
Santander Brasil Asset Management	1,9%	4,1%	5,4%	7,1%
Julius Baer Family Office	1,4%	3,7%	6,7%	10,1%
XP	-1,6%	-3,4%	-4,5%	-4,6%
BNP Paribas	0,4%	-0,1%	-1,8%	-5,7%
Itaú	1,9%	4,2%	6,2%	8,1%
Dahlia Capital	2,4%	5,3%	8,0%	10,2%
TNA Gestão Patrimonial	0,1%	-0,8%	-0,8%	2,3%
Gávea Investimentos	2,2%	4,2%	7,9%	10,4%
Plural	-2,4%	-3,7%	-2,8%	-6,1%

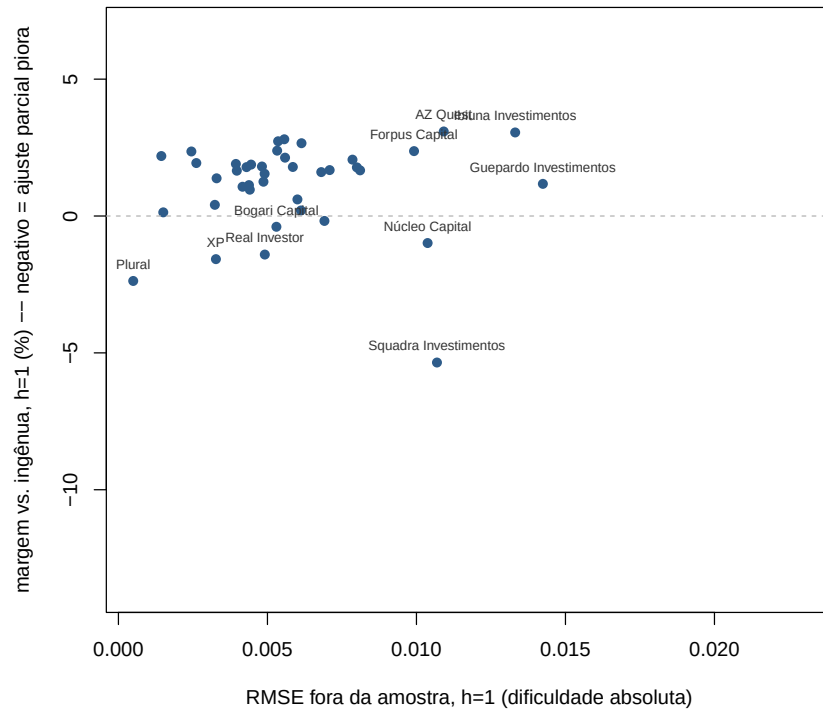


Figura 13: Cada ponto é uma gestora: RMSE ($h=1$, eixo x) vs. margem sobre a ingênua ($h=1$, eixo y ; negativo = ajuste parcial piora). Fonte: script 45_fig_multihorizonte_gestora_rmse_margem.R.

Squadra Investimentos é o único caso em que o ajuste parcial **piora** a previsão em relação à ingênua de forma expressiva e crescente com o horizonte ($-5,4\%$ em $h = 1$ a $-45,6\%$ em $h = 12$, Tabela 12) — puxado justamente pelo fundo 406724, o par fundo-ativo de maior RMSE de toda

a amostra (Figura 4): sua concentração extrema e persistente em EQTL3 faz o modelo prever repetidamente uma reversão à média que nunca acontece, e o erro se acumula a cada horizonte mais longo.

6 Aplicação: robô caça-replicantes

A estrutura do erro fora da amostra (Seção 5) sugere uma aplicação direta: se dois fundos de gestoras diferentes erram de forma sincronizada, além do que suas características observáveis explicam, isso é coincidência ou um padrão real de replicação de carteira? Esta seção testa essa pergunta até o fim — incluindo a etapa final, decisiva, que esta base de resultados nunca tinha sido usada para responder: será que esse padrão, convertido em sinal de fluxo previsto, prediz retorno futuro do ativo? Um achado é validado; o outro, testado e rejeitado, honestamente relatado como tal.

A base é a mesma da Seção 5 (mesma especificação de 6 características, equações (1), (2), (3) e (4)) — não há mais nada a generalizar aqui. Esta seção acrescenta uma única mudança de desenho: a variação de peso é corrigida do efeito mecânico do preço (dividendos, desdobramentos), para isolar negociação ativa de valorização passiva. Preço disponível para 519 dos 536 ativos do universo bruto (96,8%; 99,65% do peso agregado).

Como checagem adicional — não uma mudança de especificação — o coeficiente de beta do fundo (θ^{bf}), já positivo em 88,2% das 13.723 células agregadas (Seção 5, Tabela 4), é reestimado por ativo (média temporal, só ativos com ≥ 24 meses de coeficiente estimado) e comparado em sinal ao de VALE3 — o ativo em que este projeto estimou pela primeira vez o modelo da equação (1), antes de generalizar para o universo completo. Entre os 233 ativos com histórico suficiente, 92,3% têm o coeficiente médio de beta do fundo com o mesmo sinal que VALE3 (script `101_cross_section_universo_completo_hhi.R`) — a mais consistente das seis características, evidência de que a relação positiva entre beta do fundo e peso na carteira generaliza bem além do ativo original. Ressalva: essa comparação é descritiva, não um teste de hipótese — as mesmas 233 células comparadas contra as outras cinco características (não só beta) dão 57,5% (tamanho), 79,0% (cotistas), 59,2% (FIC), 28,8% (fluxo) e 10,3% ($\text{HHI}_{\text{resto}}$, o mais atípico em relação a VALE3), sem p -valor nem hipótese nula definida, e usando um único ativo de referência escolhido pela história do projeto, não por critério estatístico. O beta do fundo ainda é a característica mais consistente entre as seis, mas o dado sustenta “mais consistente”, não uma alegação de significância formal.

6.1 Correção de efeito mecânico do preço

O peso observado mistura negociação ativa com valorização pura do preço — um fundo que não faz nada pode ver seu peso num ativo subir só porque o preço subiu mais que o resto da carteira.

A correção mecânica isola esse efeito:

$$w_{i,n,t+1}^{\text{mecânico}} = w_{i,n,t} \cdot \frac{1 + r_{n,t+1}}{1 + r_{i,t+1}}, \quad dw_{\text{corrigido}} = w_{i,n,t+1} - w_{i,n,t+1}^{\text{mecânico}} \quad (6)$$

em que r_n é o retorno do ativo (preço de mercado) e r_i é o retorno da cota do fundo inteiro (naturalmente neutro a aportes/resgates, ao contrário do peso bruto).

Yahoo Finance sozinho cobre só 62,5% dos ativos — tickers “somem” em reorganizações societárias (ex.: JBS → JBSS32), não porque a empresa deixou de existir. B3 oficial (preço bruto, sem ajuste de proventos) mais 5 tickers sucessores resolvidos manualmente (KROT11→COGN3, UNID3→LCAM3, IMCH3→MEAL3, LLISE3→LLIS3, HGTX4→HGTX3) fecham a cobertura em 99,65% do peso agregado. Dois artefatos de retorno tratados antes da correção: desdobramento/grupamento de cota não ajustado em alguns fundos (ex.: fundo 332186, cota R\$2,00→R\$0,0375 em dez/2018, volta a crescer normalmente dali — não é perda real); e retorno de fundo ou ativo com $< -90\%$ ou $> 200\%$ num único mês, excluído só da correção mecânica (não do resto da amostra).

Tabela 13: Etapa 2: λ (equação (3)) bruto vs. com correção mecânica, MQO *pooled*, amostra inteira. Fonte: script 61_ajuste_parcial_universo_completo.R.

	λ	R^2
Sem correção mecânica	0,0691	0,0320
Com correção mecânica	0,0690	0,0342

λ com e sem correção fica quase idêntico e R^2 **melhora** com a correção — o resultado economicamente esperado (a correção deveria remover ruído mecânico, não introduzir nenhum). Antes de tratar os 2 artefatos de retorno acima, o mesmo teste mostrava o oposto (R^2 piorando): era inteiramente artefato dos outliers, não efeito real.

Tabela 14: Etapa 3 fora da amostra: λ_h (equação (4)) treinado em <jan/2020, aplicado fixo ao teste. Fonte: script 62_etapa3_universo_completo.R.

	λ bruto	λ corrigido	Margem mediana	% vence ingênua
h=1, bruto	0,0704	—	1,49%	72,3%
h=1, corrigido	—	0,0715	0,62%	64,2%
h=3	0,1473	0,1469	—	—

Para VALE3 especificamente (31.929 obs. de teste), a correção **melhora** a margem (1,36%→2,31%) — o oposto do padrão mediano. Ver Figura 14.

Quebrando por fonte do preço: ativos com preço ajustado por proventos (Yahoo, 234) quase não mudam (1,16%→0,75%); ativos só com preço bruto da B3 (106) caem mais (1,92%→0,54%, visível como a nuvem vermelha mais abaixo da diagonal na Figura 14) — a limitação de cobertura de preço tem consequência prática mensurável. O caso mais extremo (Alpargatas ON, margem corrigida $-77,3\%$) usa preço ajustado, não é problema de dividendo: a ação sofreu volatilidade

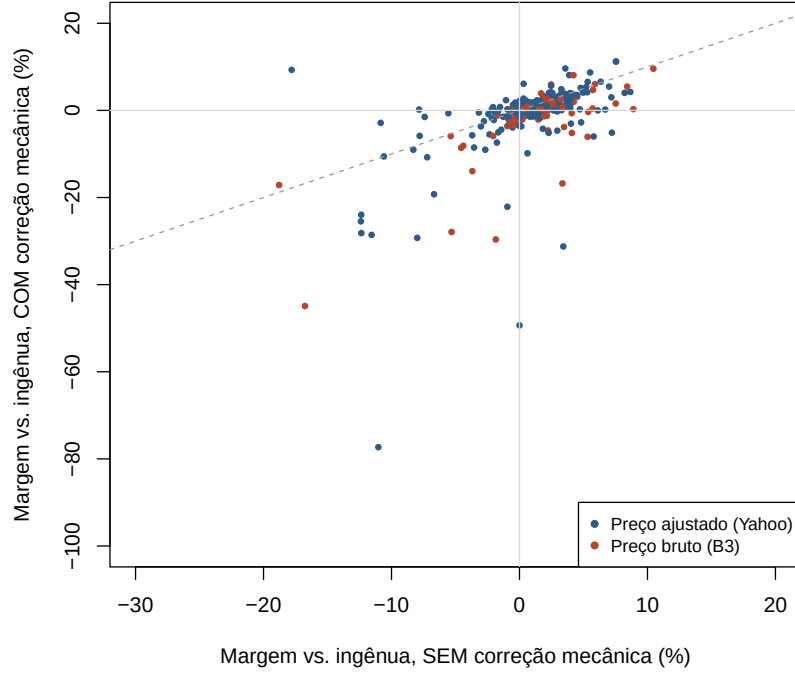


Figura 14: Margem vs. ingênua ($h = 1$), com e sem correção mecânica, por ativo (343 elegíveis, ≥ 100 obs. de teste), colorido pela fonte do preço. Fonte: script `69_figuras_teste_estrategia.R`.

real em 2020 (queda de $\sim 30\%$ em março) que o modelo de ajuste parcial não capta — achado genuíno, não artefato.

6.2 Detecção de pares replicantes

Para cada ativo, correlação (contemporânea e defasada em 1 mês) entre a série de erro de todo par de fundos que o carrega — ativo por ativo, não portfólio inteiro, para não diluir um replicante que só copia numa posição específica:

$$u_{i,n,t} = dw_{\text{corrigido}} - \hat{\lambda} d_{i,n,t}, \quad t_{\text{corr}} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad (7)$$

Filtro de posição-poeira (peso mediano da célula fundo-ativo $\geq 0,1\%$) aplicado antes de qualquer correlação — sem ele, o resultado fica dominado por séries quase-zero numericamente instáveis. Correção de múltiplas comparações (Benjamini–Hochberg):

$$p_{\text{ajustado},(k)} = \min_{j \geq k} \left(p_{(j)} \cdot \frac{m}{j} \right), \quad m = 26.653.449 \text{ testes} \quad (8)$$

Pela contagem bruta, Itaú domina (425 fundos, quase o dobro do 2º maior) — artefato de tamanho. Normalizado (Figura 15), quem domina são **boutiques menores**: Atmos $\leftrightarrow$ TNA (taxa 2,85), Squadra $\leftrightarrow$ TNA (1,89), Julius Baer $\leftrightarrow$ SPX Capital (1,77) — consistente com replicação entre gestoras de estilo próximo, não só efeito de escala.

Tabela 15: Detecção de pares. Fonte: scripts 63–65 → pares_replicantes_significativos.csv.

Ativos elegíveis (pós filtro de poeira)	341
Pares com $ correlação \geq 0,6$	1.808.886
Pares significativos ($p_{ajustado} < 0,05$)	1.285.366
— mesma gestora / gestoras diferentes	461.190 (36%) / 824.176 (64%)
Pares com liderança clara (assimetria $> 0,2$ e força $> 0,5$)	84.724 (65.514 cross-gestora)

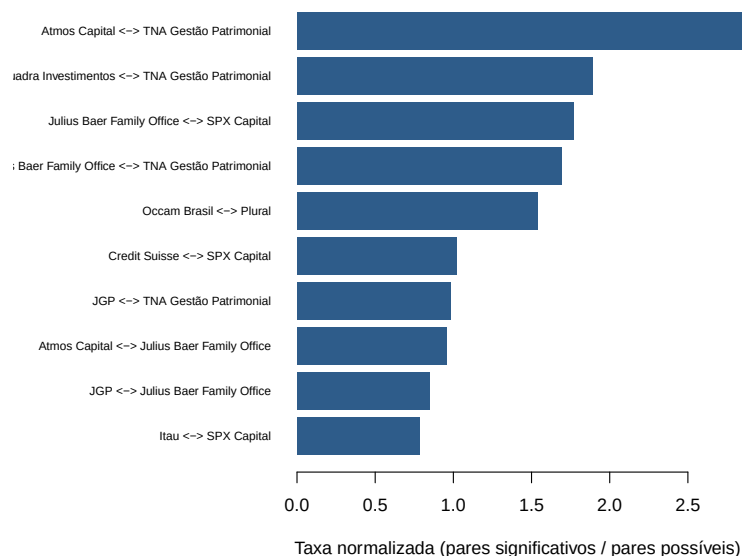


Figura 15: Top 10 pares de gestora por taxa normalizada (pares fundo-fundo significativos ÷ pares possíveis entre as duas gestoras). Fonte: script 69_figuras_teste_estrategia.R.

Checagem de robustez: choque comum ao ativo. A correlação acima usa o erro u bruto — dois fundos que seguram o mesmo ativo podem aparecer correlacionados só por compartilhar um choque daquele ativo-mês não capturado pelas seis características (um evento de liquidez, uma mudança de índice), não porque um copia o outro. Refazendo a detecção com u centrado na média de todos os holders do mesmo ativo-mês antes de correlacionar (isola co-movimento *par a par* do que é comum a todo mundo que segura aquele ativo naquele mês): o número de pares que passam no filtro de correlação sobe (a variância de u centrado é menor, então mais pares cruzam o limiar de $|corr| \geq 0,6$) e a fração positiva cai de virtualmente todos os pares para 85% dos pré-filtrados e 89,3% dos que sobrevivem à correção de Benjamini–Hochberg — alta o suficiente para não ser só artefato de um fator comum, mas confirma que uma fração real (embora minoritária) do sinal original vinha de exposição compartilhada ao ativo, não de replicação par a par. O padrão central — replicação existe e é predominantemente positiva — sobrevive à checagem; a magnitude exata (1.285.366 pares) deve ser lida como limite superior, não como contagem livre de confundidor.

6.3 Sinal do robô

Para cada par líder→seguidor, β por regressão através da origem na amostra pareada exata (equivalente a MQO individual por par):

$$\beta = \frac{\sum_t u_{\text{líder},t} u_{\text{seguidor},t}}{\sum_t u_{\text{líder},t}^2}, \quad dw_{\text{ajustado}} = \hat{\lambda} d_{\text{seguidor},t} + \beta u_{\text{líder},t}$$

$$\text{fluxo}_{\text{R\$}} = \text{AUM}_{\text{seguidor},t} \cdot dw_{\text{ajustado}} \quad (9)$$

Onde um seguidor tem mais de um líder candidato no mesmo ativo, usa-se só o de maior força de liderança (evita somar sinais correlacionados entre si). Fluxo somado por gestora, depois net entre todas, por ativo-mês.

Tabela 16: Fonte: scripts 66–68.

	Sem ajuste	Com ajuste
RMSE (19.752 pares seguidor-ativo, 374.544 obs.)	0,00616	0,00409 (−33,5%)

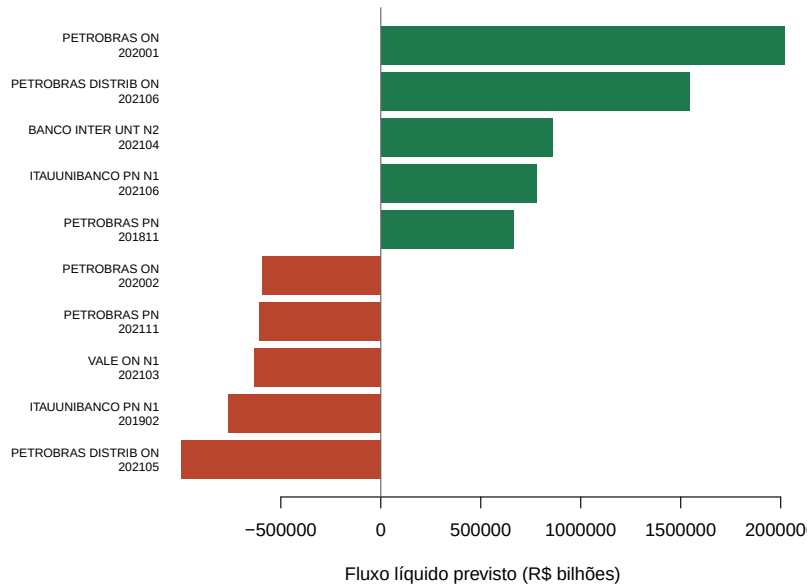


Figura 16: Top 5 maiores pressões compradoras e vendedoras líquidas (ativo-mês), em R\$ bilhões. Maior compra: Petrobras ON, jan/2020, +R\$2,02 bi (292 fundos, 20 gestoras). Maior venda: Petrobras Distrib., mai/2021, −R\$999 mi (442 fundos, 23 gestoras). Fonte: script 69_figuras_teste_estrategia.R.

Mediana do fluxo líquido perto de zero, distribuição bem assimétrica — maioria neutra, poucos ativo-mês concentram sinal forte; R\$1–2 bi/mês para uma blue chip amplamente carregada é fração pequena do patrimônio total da indústria de fundos, ordem de grandeza plausível. A melhora de RMSE de 33,5% é **dentro da amostra** (β estimado e avaliado nos mesmos dados — garantia matemática do MQO, não prova de generalização); e o fluxo reportado é só o componente “eco do líder” (pares com líder identificado), não a previsão de todos os fundos do universo — ainda não é um sinal de demanda de mercado completo. Uma segunda ressalva, mais séria

que a anterior: $u_{\text{líder},t}$ (equação (7)) é construído a partir de $dw_{\text{corrigido}}$ do líder entre t e $t + 1$ — ou seja, o “eco” atribuído ao mês t só existe, na prática, depois que o mês $t + 1$ acontece. A melhora de RMSE acima usa essa informação contemporânea ao período sendo previsto, não uma informação disponível antecipadamente; não é um sinal implementável em tempo real do jeito como está construído aqui. Isso não invalida a seção seguinte — o teste decisivo já rejeita justamente este sinal “com eco”, então a contaminação de timing só reforça essa rejeição — mas significa que os 33,5% de melhora não devem ser lidos como evidência de um sinal operável, mesmo debaixo do resultado “dentro da amostra” já sinalizado acima.

6.4 O teste decisivo: fluxo previsto prediz retorno?

Tudo até aqui prevê *mudança de peso dos fundos*. Uma estratégia long/short aposta em *retorno do ativo*. A teoria de *demand-based asset pricing* (KOIJEN; YOGO, 2019) diz que pressão de compra empurra preço para cima — mas isso nunca tinha sido testado com o sinal construído acima. Antes de falar em estratégia, o fluxo previsto precisa prever retorno de verdade:

$$\text{retorno}_{i,t+1} = \alpha + \beta_{\text{ret}} \cdot \text{fluxo_pct}_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}, \quad \text{fluxo_pct}_{i,t} = \frac{\text{fluxo líquido em R\$}_{i,t}}{\text{valor total da posição em } i, \text{ mês } t} \quad (10)$$

Fluxo normalizado pelo valor total da posição (não R\$ bruto) — senão o teste só capturaria “ativo grande tem fluxo grande”, não poder preditivo de verdade. Rodado em duas versões do sinal (com e sem o eco do líder) e duas amostras (completa; restrita aos 227 ativos com margem positiva na Etapa 3, de 360 elegíveis, na hipótese de que ruído dos ativos onde o modelo não funciona bem estivesse diluindo o teste).

Tabela 17: Fonte: scripts 70–71 → `teste_fluxo_prediz_retorno.csv`.

	Amostra completa (8.395 obs.)		Só margem > 0 (6.167 obs.)	
	Coef. (β_{ret})	p -valor	Coef. (β_{ret})	p -valor
Sinal COM eco do líder	$-5,5 \times 10^{-8}$	0,284	$+2,2 \times 10^{-8}$	0,701
Sinal SEM eco (só $\hat{\lambda}d$)	$+1,4 \times 10^{-6}$	0,0003	$+1,0 \times 10^{-6}$	0,039

R^2 em todos os casos: entre 0,002% e 0,154% — economicamente irrisório em qualquer especificação. p -valores acima são i.i.d.; ver checagem de clustering logo abaixo.

O teste não valida a premissa de negociar em cima do sinal. O sinal com eco do líder (o produto final desta seção) sai com coeficiente *negativo* e não significativo em nenhuma das duas amostras ($p = 0,284$ completa, $p = 0,701$ restrita a margem positiva) — pior que o sinal mais simples (só $\hat{\lambda}d$), que ao menos tem o sinal certo e é estatisticamente detectável na amostra completa ($p = 0,0003$), mas com R^2 tão baixo (0,002–0,154%) que não sustenta uma estratégia em nenhum caso. Restringir a ativos de margem positiva não resgata o sinal com eco (permanece não significativo); o sinal sem eco permanece nominalmente significativo na subamostra restrita ($p = 0,039$), mas com R^2 ainda mais baixo (0,069%).

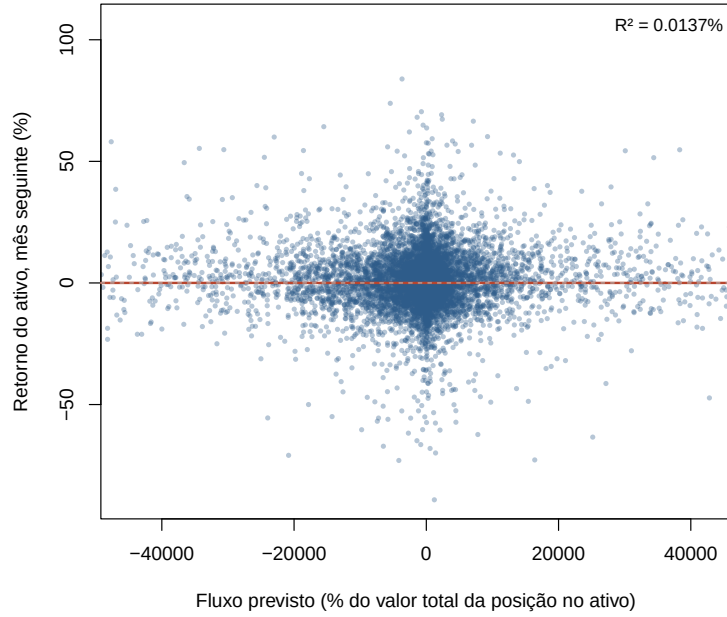


Figura 17: Fluxo previsto (mês t) vs. retorno do ativo (mês $t+1$), amostra completa. A reta de regressão é essencialmente plana — $R^2 = 0,014\%$. Fonte: script `72_figuras_teste_retorno.R`.

Checagem de robustez: erro-padrão clusterizado. As regressões acima usam MQO com erro-padrão i.i.d., mas o painel empilha o mesmo ativo em vários meses e o mesmo mês em vários ativos — correlação plausível nas duas dimensões (um fator de mercado comum dentro do mês; uma característica persistente dentro do ativo). Reestimando com erro-padrão clusterizado por ativo, por mês, e nas duas dimensões simultaneamente, além de Fama–MacBeth (uma regressão por mês, teste t na série de 58 coeficientes — robusto a qualquer correlação dentro do mês): na amostra completa, o sinal sem eco permanece significativo a 5% em todas as especificações (p entre 0,0003 e 0,03); na subamostra restrita, porém, a significância nominal ($p = 0,039$ i.i.d.) **não sobrevive** ao clustering por ativo ($p = 0,05$), ao clustering nas duas dimensões ($p = 0,06$) nem a Fama–MacBeth ($p = 0,17$) — ao contrário do que uma leitura só do p -valor i.i.d. sugeriria, a restrição a ativos de margem positiva *não* reforça o sinal; ela o torna mais frágil. Em qualquer uma dessas especificações, a conclusão econômica não muda: significância estatística com esse tamanho de amostra e R^2 dessa ordem não implica poder explicativo que sustente uma estratégia.

Isto é um resultado negativo genuíno, não uma limitação de dado a ser corrigida depois. O mecanismo “fundos compram $\Rightarrow$ preço sobe” pode existir no mercado como um todo, mas **não aparece de forma detectável neste sinal, nesta amostra, neste horizonte**. O trabalho não avança para “vale a pena operar” (liquidez, custo de transação) — não faz sentido otimizar execução de um sinal sem poder preditivo demonstrado.

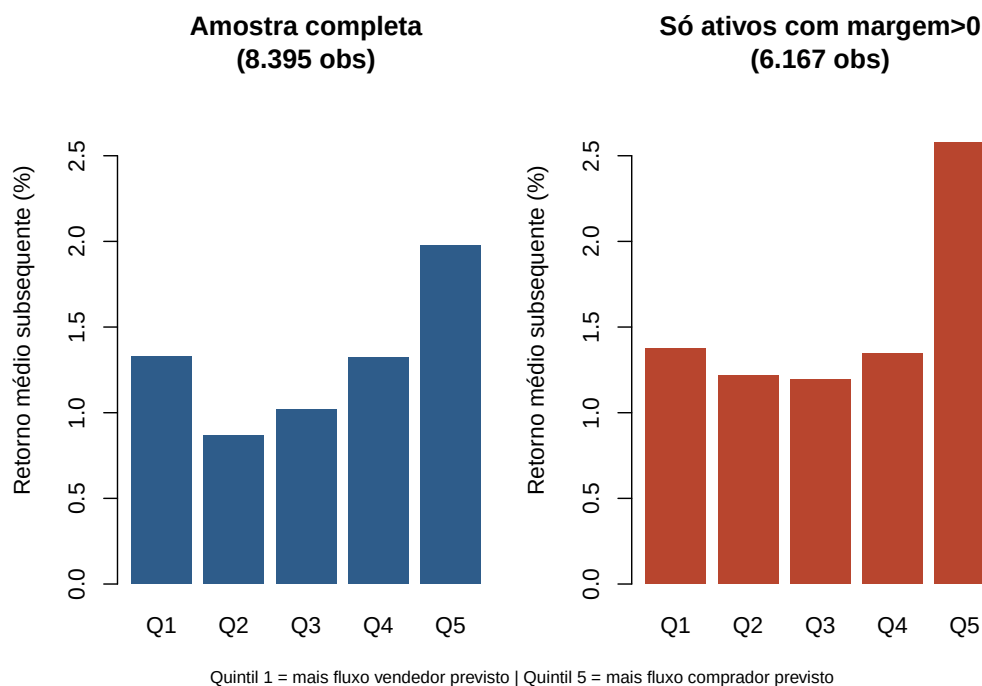


Figura 18: Retorno médio subsequente por quintil de fluxo previsto (Q1 = mais vendedor, Q5 = mais comprador), amostra completa vs. restrita a ativos de margem positiva. Diferença Q5–Q1: +0,65 p.p. ($p = 0,181$) na completa, +1,20 p.p. ($p = 0,029$) na restrita — a diferença na subamostra restrita passa no teste t simples de quintil extremo, mas não sobrevive à checagem de clustering do parágrafo seguinte. Fonte: script 72_figuras_teste_retorno.R.

6.5 Síntese: o que está validado e o que não está

O núcleo que sobrevive ao escrutínio é a **detecção de replicantes em si**: existem pares de fundos, sobretudo entre gestoras de porte parecido e próximas em estilo, cujo comportamento se move em conjunto além do que tamanho, cotistas, fluxo, estrutura de fundo de cotas e beta explicam — estatisticamente robusto mesmo depois de corrigir milhões de comparações múltiplas. A tentativa de converter esse padrão em sinal de negociação foi feita de forma honesta e testada até o fim, e não passou no teste decisivo. Isso é registrado como um resultado, não escondido: um achado positivo (existe replicação) não implica automaticamente um achado positivo seguinte (dá para lucrar com isso) — e este trabalho testou os dois, separadamente, em vez de assumir que o segundo decorre do primeiro.

Achado	Status	Evidência
Beta do fundo generaliza entre ativos	Validado, descritivo	92,3% mesmo sinal que VALE3 (sem teste formal)
Correção mecânica de preço melhora o ajuste	Validado	R^2 melhora com a correção
Pares de fundos com erro sincronizado além das características (replicantes)	Validado, com ressalva	1.285.366 pares, $p < 0,05$; maioria sobrevive a controle de choque comum ao ativo
Relação líder→seguidor melhora previsão de <i>peso</i>	Validado <i>dentro da amostra, com viés de timing</i>	RMSE $-33,5\%$
Sinal de fluxo previsto prediz <i>retorno</i> do ativo	Rejeitado	$R^2 \approx 0$, sinal inconsistente
Estratégia long/short executável	Não avaliado (depende do item anterior)	—

7 Conclusão

Este trabalho propôs e testou, de ponta a ponta, um modelo de fator dinâmico para o peso de ações na carteira de fundos de investimento brasileiros: uma etapa de corte transversal (correção logística, célula ativo-mês) que estima como seis características do fundo se associam ao peso observado, seguida de um ajuste parcial (equação (3)) que modela a velocidade com que esse peso se move em direção ao nível implícito pelas características. A base final — 2.507 fundos, 41 grupos de gestora, 512 ativos, 8.212.294 observações, fev/2017 a dez/2021 — cobre um amplo universo de fundos CVM com posição em ações, extraído de um universo bruto ainda maior (3.254 fundos, 536 ativos, Seção 3), não uma amostra restrita a um único ativo ou gestora.

Na Etapa 1 (Seção 5), cotistas, beta do fundo e $\text{HHI}_{\text{resto}}$ são as características mais consistentemente associadas a maior peso (sinal positivo em 72,8%, 88,2% e 87,6% das 13.723 células, respectivamente); a Seção 6 mostra que a associação de beta do fundo generaliza bem além da amostra agregada — 92,3% dos 233 ativos testados individualmente têm o mesmo sinal do ativo em que o modelo foi originalmente estimado. O ajuste parcial ($\hat{\lambda} = 0,0690$) vence a previsão ingênua fora da amostra nos quatro horizontes testados (razão RMSE ajuste/ingênua caindo de 0,9849 em $h = 1$ para 0,9291 em $h = 12$, Tabela 8), margem que cresce com o horizonte — média mensal de 1,48% em $h = 1$ a 3,13% em $h = 3$ (Seção 5). A heterogeneidade entre gestoras nesse erro é real e, sobretudo na variância (persistência de 0,85 entre metades do período de teste, contra 0,73 no viés), associada a concentração de carteira: mesmo com $\text{HHI}_{\text{resto}}$ já formalmente no modelo de peso, $\text{HHI}_{\text{medio}}$ ainda explica erro residual entre gestoras (coeficiente significativo a 1%, $R^2 = 0,496$ na regressão múltipla, Tabela 10).

A Seção 6 usa essa estrutura de erro para testar uma aplicação concreta: fundos de gestoras diferentes que erram de forma sincronizada, além do que as seis características explicam, formam pares de **replicação de carteira** — 1.285.366 pares significativos ($p_{\text{ajustado}} < 0,05$, correção de

Benjamini–Hochberg sobre 26,7 milhões de testes), 84.724 deles com liderança clara o suficiente para apontar direção. Uma checagem de robustez — correlacionar o erro após remover a média de todos os holders daquele ativo-mês, para isolar co-movimento par a par de um choque comum ao ativo — reduz a base de comparação, mas mantém a maioria dos pares como positivamente correlacionados (Seção 6); o padrão não é inteiramente artefato de um fator comum. Somar o “eco” do líder à previsão do seguidor reduz o RMSE em 33,5% **dentro da amostra** — mas essa melhora, por construção do MQO, não é evidência de que o padrão tem poder preditivo fora dela, e a auditoria também identificou que o próprio “eco” usa, na prática, informação do mesmo mês que está sendo previsto (não de meses anteriores), o que infla essa melhora. O teste que de fato importa — será que o fluxo previsto por esse sinal prediz *retorno* do ativo, premissa de qualquer estratégia de *demand-based asset pricing* — foi feito até o fim e **rejeitado**: o sinal com eco do líder sai não significativo nas duas amostras testadas ($p = 0,284$ e $p = 0,701$); mesmo o sinal mais simples, que é estatisticamente detectável na amostra completa mesmo com erro-padrão clusterizado por ativo e por mês (p entre 0,0003 e 0,03), perde significância na subamostra restrita sob a mesma checagem (p entre 0,04 e 0,17 conforme o cluster) — e tem, em qualquer caso, R^2 entre 0,002% e 0,154% — irrisório para sustentar qualquer estratégia.

O resultado central deste trabalho não é um número isolado, mas a distinção entre dois achados que a literatura de *demand-based asset pricing* frequentemente trata como um só: **existe replicação de carteira** entre fundos brasileiros, estatisticamente robusta mesmo após correção rigorosa de comparações múltiplas; e, separadamente, **esse padrão, construído como sinal de fluxo previsto, não prediz retorno** nesta amostra e neste desenho. O segundo achado não invalida o primeiro — são perguntas diferentes, testadas de forma independente, e reportar o resultado negativo com o mesmo rigor do positivo é, na visão deste trabalho, parte do que se propôs a fazer desde o início.

Quatro limitações merecem registro. Primeiro, a cobertura de preço — essencial para a correção mecânica da Seção 6 — não é completa: Yahoo Finance sozinho cobre 62,5% dos ativos, e mesmo somando a B3 (preço bruto) a cobertura fecha em 96,8% dos ativos (99,65% do peso agregado), com efeito prático mensurável nos ativos só cobertos por preço sem ajuste de proventos. Segundo, boa parte da variância do erro fora da amostra permanece sem explicação pelas seis características observáveis — $R^2 = 0,20$ na relação bilateral entre beta do fundo e RMSE por fundo, e mais da metade não capturada nem pela regressão múltipla da Tabela 10 — o que sugere fatores específicos de fundo (estilo, restrições de mandato, liquidez da carteira) não capturados neste desenho. Terceiro, o recorte temporal da amostra final (fev/2017–dez/2021) reflete a disponibilidade de dado público da CVM com qualidade suficiente para a limpeza descrita na Seção 3; estender a análise a período mais recente é deixado para trabalho futuro. Quarto, dois pontos de identificação merecem registro honesto: o beta do fundo (Etapa 1) é medido com dado até o fechamento do *próprio* mês da observação, não do mês anterior como as demais cinco

características — diferente do que a Seção 4 sugere ao afirmar que todas são predeterminadas “sem exceção”; e o ajuste parcial (equação (3)), como qualquer modelo dessa família (inclusive os citados na Seção 2), tem $d_{i,n,t}$ e Δw compartilhando o termo $-w_{i,n,t}$ por construção, o que mecanicamente favorece $\hat{\lambda} > 0$ mesmo sob ruído de medição transitório em $w_{i,n,t}$, sem que este trabalho isole quanto de 0,069 é ajuste genuíno vs. esse artefato.

O resultado negativo da Seção 6.4 é específico ao sinal construído aqui (ajuste parcial mais eco do líder de maior força de liderança) — não uma afirmação geral de que nenhum sinal baseado em fluxo de fundos poderia prever retorno no mercado brasileiro. Extensões naturais incluem combinar múltiplos líderes por par seguidor-ativo em vez de escolher só o mais forte, testar o sinal em frequência diferente da mensal, e ampliar a cobertura de preço para reduzir o ruído identificado na Seção 6 antes de repetir o teste decisivo.

Referências

- CALVET, L. E.; CAMPBELL, J. Y.; SODINI, P. Fight or flight? portfolio rebalancing by individual investors. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 124, n. 1, p. 301–348, 2009.
- CHEVALIER, J.; ELLISON, G. Risk taking by mutual funds as a response to incentives. *Journal of Political Economy*, v. 105, n. 6, p. 1167–1200, 1997.
- COVAL, J.; STAFFORD, E. Asset fire sales (and purchases) in equity markets. *Journal of Financial Economics*, v. 86, n. 2, p. 479–512, 2007.
- EDELEN, R. M.; WARNER, J. B. Aggregate price effects of institutional trading: a study of mutual fund flow and market returns. *Journal of Financial Economics*, v. 59, n. 2, p. 195–220, 2001.
- FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. *Review of Financial Studies*, v. 15, n. 1, p. 1–33, 2002.
- FLANNERY, M. J.; RANGAN, K. P. Partial adjustment toward target capital structures. *Journal of Financial Economics*, v. 79, n. 3, p. 469–506, 2006.
- GOMPERS, P. A.; METRICK, A. Institutional investors and equity prices. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 116, n. 1, p. 229–259, 2001.
- KOIJEN, R. S. J.; YOGO, M. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, v. 127, n. 4, p. 1475–1515, 2019.
- LAKONISHOK, J.; SHLEIFER, A.; VISHNY, R. W. The impact of institutional trading on stock prices. *Journal of Financial Economics*, v. 32, n. 1, p. 23–43, 1992.
- LOU, D. A flow-based explanation for return predictability. *Review of Financial Studies*, v. 25, n. 12, p. 3457–3489, 2012.
- SIRRI, E. R.; TUFANO, P. Costly search and mutual fund flows. *The Journal of Finance*, v. 53, n. 5, p. 1589–1622, 1998.
- WERMERS, R. Mutual fund herding and the impact on stock prices. *The Journal of Finance*, v. 54, n. 2, p. 581–622, 1999.